

ใบงานทบทวนภาษา Java

คำสั่งสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาท าใบงานนี้เพื่อทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จ าเป็นต่อการเรียนเรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์.java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอน ก าหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากท าใบงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการท างานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println();`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: `if` หรือ `if-else`

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจ านวนรอบแน่นอน

ตอบ: `for`

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจ านวนรอบแน่นอน

ตอบ: `while`

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: 5 รอบ

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานของงานคือเท่าใด

ตอบ: 15

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: 15.

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: หาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผล

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือ เลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

Pseudocode

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม

เริ่มต้น

รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้

ถ้าตัวเลขหาร 2 ลงตัว

 แสดง "Even number" มิฉะนั้น

 แสดง "Odd number" จบการทำงาน

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

Enter number: 15

Odd number

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOdd {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number: ");
        int number = input.nextInt();

        if (number % 2 == 0) {
            System.out.println("Even number");
        } else {
            System.out.println("Odd number");
        }
    }
}
```

```
        input.close();
    }
}
```

3

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวม และตัดสินผลผ่าน / ไม่ผ่าน ค าสั ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค จากนั้นคำนวณคะแนนรวม และตัดสินว่านักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงค าว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงค าว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

Pseudocode

รับคะแนนกลางภาค

รับคะแนนปลายภาค

นำมาบวกกัน

ถ้าคะแนนรวม ≥ 50

Pass

ไม่ถึง

Fail

4

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class PassFail {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter midterm score: ");  
        int midterm = input.nextInt();  
  
        System.out.print("Enter final score: ");  
        int finalScore = input.nextInt();  
  
        int total = midterm + finalScore;  
  
        System.out.println("Total score = " + total);  
    }  
}
```

```
    if (total >= 50) {  
        System.out.println("Pass");  
    } else {  
        System.out.println("Fail");  
    }  
  
    input.close();  
}  
}
```


คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด **เงื่อนไขของโปรแกรม**

1. รับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน
2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน
3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

Pseudocode

รับเลข 3 ตัวเปรียบเทียบ เช่น 10 20 15 มากที่สุดคือ 20

6

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MaximumNumber {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number 1: ");  
        int num1 = input.nextInt();  
  
        System.out.print("Enter number 2: ");  
        int num2 = input.nextInt();
```

```
System.out.print("Enter number 3: ");
int num3 = input.nextInt();

int max = num1;

if (num2 > max) {
    max = num2;
}

if (num3 > max) {
    max = num3;
}

System.out.println("Maximum number = " + max);

input.close();
}
}
```


คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วคำนวณ คะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
2. รับคะแนนจากผู้ใช้ทีละคน
3. คำนวณคะแนนรวม
4. คำนวณค่าเฉลี่ย
5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter score 1: 70
Enter score 2: 80
Enter score 3: 65
Enter score 4: 90
Enter score 5: 75
Total score = 380
Average score = 76.0
```

Pseudocode

สร้าง Array ขนาด 5 รับคะแนนทีละคนนำคะแนนมาบวกหารด้วย 5
แสดง Total score Average score

8

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
import java.util.Scanner;

public class ArrayScore {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] score = new int[5];
        int total = 0;
        double average;
```

```
for (int i = 0; i < score.length; i++) {  
    System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");  
    score[i] = input.nextInt();  
    total += score[i];  
}  
  
average = (double) total / score.length;  
  
System.out.println("Total score = " + total);  
System.out.println("Average score = " + average);  
  
input.close();  
}  
}
```


คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน
เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array
2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai

Found

Pseudocode

สมมติ

Somchai

Anan

Narin

Malee

Suda

ผู้ใช้พิมพ์ Malee โปรแกรมจะวนตรวจสอบทุกชื่อถ้าพบ Found ไม่พบ Not Found

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SearchName {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
Scanner input = new Scanner(System.in);

String[] names = {"Somchai", "Anan", "Narin", "Malee",
"Suda"};
boolean found = false;

System.out.print("Enter name to search: ");
String search = input.nextLine();

for (int i = 0; i < names.length; i++) {
    if (search.equalsIgnoreCase(names[i])) {
        found = true;
        break;
    }
}

if (found) {
    System.out.println("Found");
} else {
    System.out.println("Not Found");
}

input.close();
}
```


คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax
2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใช้ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

โครงสร้างโปรแกรม

```
public class ReviewMethod {  
    public static int findMax(int a, int b) {  
        // เขียนคำสั่งที่นี่  
    }  
    import java.util.Scanner;
```

```
public class ReviewMethod {
```

```
    public static int findMax(int a, int b) {  
        if (a > b) {  
            return a;  
        } else {  
            return b;  
        }  
    }  
}
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number 1: ");  
        int num1 = input.nextInt();
```

```

        System.out.print("Enter number 2: ");
        int num2 = input.nextInt();

        int max = findMax(num1, num2);

        System.out.println("Maximum number = " + max);

        input.close();
    }
}

```

```

}

```

```

public static void main(String[] args) {
    // เขียนคำสั่งที่นี้
    เริ่มต้น

```

สร้าง Method findMax(a, b)

- ถ้า a มากกว่า b
 - คืนค่า a
- มิฉะนั้น
 - คืนค่า b

ใน main

- รับตัวเลขตัวที่ 1
- รับตัวเลขตัวที่ 2
- เรียกใช้ Method findMax
- แสดงค่าที่มากที่สุด

จบการทำงาน

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

```
}  
}
```

12

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้มีข้อผิดพลาดให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง

```
public class  
DebugExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};  
  
        for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {for(int  
i=0;i<=numbers.length;i++)  
            System.out.println(numbers[i]);  
        }  
    }  
}
```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด

ตอบ:<=

2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด

ตอบ: i == numbers.length

3. ควรแก้ไขอย่างไร

ตอบ: ArrayIndexOutOfBoundsException

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

```
// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่
for(int i=0;i<numbers.length;i++)
```

13

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกท ำ 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจ ำนวนเลขคู่และเลขคี่

ให้รับตัวเลขจ ำนวนเต็ม 10 จ ำนวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จ ำนวน และเลขคี่กี่จ ำนวน **Output ที่ต้องแสดง**

Even count = ...

Odd count = ...

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

ให้รับตัวเลขจ ำนวนเต็ม 10 จ ำนวน เก็บใน Array แล้วแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด **Output ที่ต้องแสดง**

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ

ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่

ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบ หรือไม่พบคะแนนนั้น

Output ที่ต้องแสดง

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MinMax {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] numbers = new int[10];
```

```
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
```

```
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
```

```
            numbers[i] = input.nextInt();
```

```
        }
```

```
        int min = numbers[0];
```

```
        int max = numbers[0];
```

```
        for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
```

```
            if (numbers[i] < min) {
```

```
                min = numbers[i];
```

```
            }
```

```
            if (numbers[i] > max) {
```

```
                max = numbers[i];
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        System.out.println("Minimum number = " + min);
```

```
        System.out.println("Maximum number = " + max);
```

```
        input.close();
```

```
    }
```

```
}
```

เริ่มต้น

สร้าง Array ขนาด 10

วนรับตัวเลข 10 จำนวน

กำหนด min และ max เป็นสมาชิกตัวแรกของ Array

วนตรวจสอบสมาชิกตัวที่ 2 ถึงตัวสุดท้าย

 ถ้าค่าน้อยกว่า min

 เปลี่ยนค่า min

 ถ้าค่ามากกว่า max

 เปลี่ยนค่า max

แสดงค่า Minimum number

แสดงค่า Maximum number

จบการทำงาน

Enter number 1: 10

Enter number 2: 5

Enter number 3: 20

Enter number 4: 8

Enter number 5: 15

Enter number 6: 30

Enter number 7: 12

Enter number 8: 7

Enter number 9: 18

Enter number 10: 25

Minimum number = 5

Maximum number = 30

รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน

เก็บใน **Array**

หาค่าต่ำสุด (Minimum number)

หาค่าสูงสุด (Maximum number)
แสดงผลตามรูปแบบที่โจทย์กำหนด

14

ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คำสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถาม ต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... ตัวอย่าง Prompt:
“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียน โค้ดใหม่ทั้งหมด”

คาถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่
ตอบ: พบ เช่น การใช้เงื่อนไขวนซ้ำผิด หรือการประกาศตัวแปรผิด
2. คาแนะนาของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ: ถูกต้อง เพราะช่วยอธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน
3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่
ตอบ: แก้ไขตามคำแนะนำบางส่วน และทดลองรันโปรแกรมจนได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจโค้ด
ตอบ: ได้เรียนรู้วิธีหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและเข้าใจการทำงานของโค้ดมากขึ้น
5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม
ตอบ: ควรตรวจสอบคำตอบของ AI ทุกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโค้ดทั้งหมดโดยไม่ทำความเข้าใจ

15

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม
 - ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
 - คำนวณคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
 - โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
 - Mini Challenge 1 โปรแกรม
2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย
 - ชื่อโปรแกรม
 - Input
 - Process
 - Output
 - วิธีรันโปรแกรม
 - สิ่งที่ได้เรียนรู้
3. คาตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังท าในงาน

ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด
ตอบ: การใช้ Method และ Array

2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ: การค้นหาข้อมูลใน Array เพราะต้องใช้การวนลูปและเปรียบเทียบข้อมูล

3. การทบทวน Java ครั้งนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน Algorithm อย่างไร

ตอบ: ช่วยให้เข้าใจการใช้ตัวแปร เงื่อนไข การวนซ้ำ และการแบ่งขั้นตอนของโปรแกรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของอัลกอริทึม

4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดสำคัญที่สุดต่อการเรียน Algorithm

ตอบ: การใช้เงื่อนไข (`if-else`) และการวนซ้ำ (`for, while`) เพราะใช้แก้ปัญหาในหลายสถานการณ์

5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียนสัปดาห์ถัดไป

ตอบ: การใช้ Array, Method และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเรื่อง Algorithm